



Flächeninhalte bei den Griechen (und in der Primarstufe)

Versuch, vorhandene Flächen auf ein Rechteck mit einer vorgegebenen Einheitsseitenlänge zu beziehen.
(Primarstufe: Versuch, Flächeninhalte mit Einheitsmaßen auszumessen).

Aufgabe:

Verwandeln Sie durch Konstruktion (nur Zirkel und Lineal)...

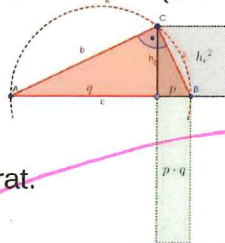
a) ... ein Rechteck mit

$$A(F_R) = 24\text{cm}^2 \text{ und}$$

einer Seitenlänge

$a = 6\text{cm}$ in ein Quadrat.

(Höhensatz!)



$p+q=c$
und h_c teilt c in p und q .

Cosima Stylianou

Vorlesung 8

UNIKASSEL
VERSITÄT

Rechteck mit $A(F_R) = 24\text{cm}^2$

$$p \cdot q$$

mit $p+q=c$
(Hypotenuse)

$$24 = p \cdot q \text{ mit } q = 6\text{cm}$$

$$\hookrightarrow p = 4\text{cm}$$

$$\hookrightarrow c = 4\text{cm} + 6\text{cm} = 10\text{cm}$$

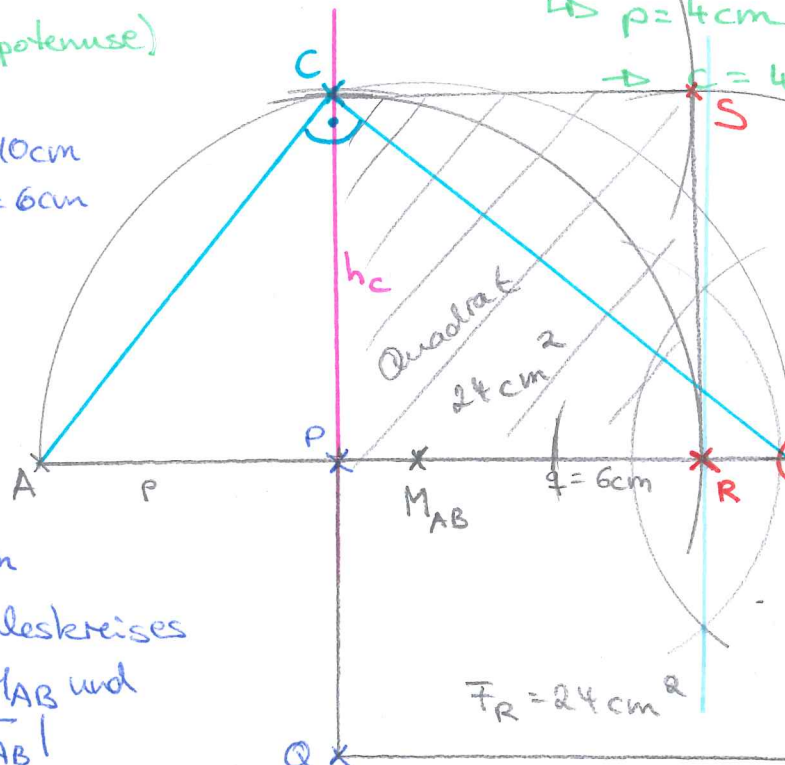
Konstr. Protokoll:

1.) Konstr. $c = \overline{AB} = 10\text{cm}$
mit Abschnitt $q = 6\text{cm}$
und $p = 4\text{cm}$.

2.) Konstr. "(*)" des
"Rechtecks"

3.) Abtragen des
Mittelpktes. M_{AB}
mit $|AM_{AB}|$
 $= |BM_{AB}| = 5\text{cm}$

4.) Konstr. des Thaleskreises
mit Mittelpkt M_{AB} und
Radius $|AM_{AB}|$



das könnte
genauer sein...
Die Senkrechten (*)
wurden als
"Modul" genutzt.
Eigentlich: Konstr.
mit Zirkel
(Erinn: Mittel senker.)

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

5.) Verlängerung der Seite PQ des Rechteckes zur Höhe h_c (wegen (*))

6.) Schnittpkt. vom Thaleskreis und der Höhe h_c ist C (vom rechth. Δ)
 $\hookrightarrow$ Verbinden zum Δ

7.) Jetzt können wir den Höhensatz verwenden

└ Wenn $ABC \perp$ (ist erfüllt),

$$\text{dann gilt } \underbrace{h_c \cdot h_c}_{\text{gesuchtes}} = \underbrace{p \cdot q}_{\text{unser gegebenes}}$$

Quadrat

Rechteck

└

8.) Konstr. des Quadrats:

Trage mit dem Zirkel die Länge $\overline{PC}$ (der Höhe h_c) ab:

* Schlage den Kreis um Punkt $P \rightarrow$ erhalte Punkt R

* Schlage den Kreis um Punkt C
und um Punkt R } Schnittpkt ergibt Punkt S .



Flächeninhalte bei den Griechen (und in der Primarstufe)

Versuch, vorhandene Flächen auf ein Rechteck mit einer vorgegebenen Einheitsseitenlänge zu beziehen.

(Primarstufe: Versuch, Flächeninhalte mit Einheitsmaßen auszumessen).

Aufgabe:

Verwandeln Sie durch Konstruktion (nur Zirkel und Lineal)...

b) ... ein Quadrat mit

$$A(F_Q) = 36\text{cm}^2 \text{ in}$$

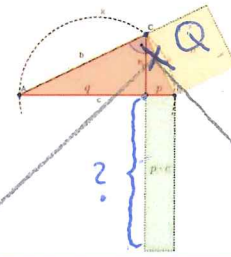
ein Rechteck der

Länge 3cm.

(Kathetensatz!)

$$p=3\text{cm}$$

4?



Cosima Stylianou

Vorlesung 8

UNIKASSEL
VERSITÄT

1.) Thaleskreis über $\overline{BC}$ durch M_{BC}

2.) Kreis durch B mit Radius 3cm

3.) $P = SP$ von TK und $K_3(B)$

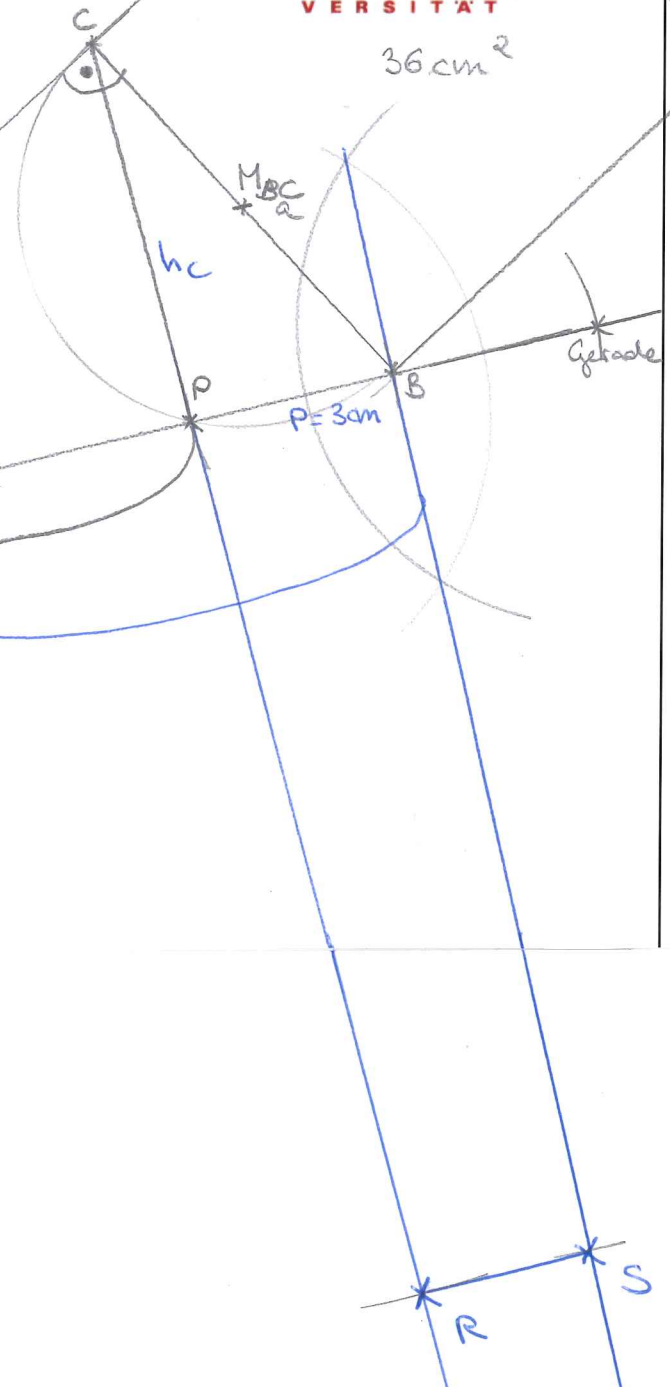
4.) Gerade durch B und P

5.) $h_c = \overline{PC}$

6.) Verlänger die
Strecke $\overline{CQ}$
und die
Strecke $\overline{AP}$

Der Schnittpkt. ist A.

7.) $c = |\overline{AB}|$



8.) Nach dem Kathetensatz

$\triangle ABC$ $\perp$ Dreieck

und h_c teilt $\overline{AB}$ in p und q ,

so dass $c = p + q$

$$\Rightarrow \text{Dann ist } \boxed{a^2 = p \cdot c}.$$

Wir konstruieren im letzten Schritt
das Rechteck $p \cdot c$:

* Verlängere die Höhe h_c

* Trage mit dem Zirkel die Länge von c ab
und schlage den Kreis um P und um B
mit Radius c .

$\rightarrow$ der Schnittpunkt $K_c(P) \cap$ Verlängerte
Gerade durch P und C
ist der Punkt R .

$\rightarrow$ Den Punkt erhält man entsprechend durch
Konstruktion eines Senkrechten durch B
(wie in der Vorlesung gemacht)

ODER

man trägt mit dem Zirkel die Länge p (3cm)
ab und schlägt den Kreis um R :

$$K_3(R) \cap K_c(B) = S.$$

Man erhält das Rechteck $PBRS$,
das gleichen Flächeninhalt (36 cm^2) wie
das "gegebene" Quadrat hat.